



115 年淹水數值模型第三次更新輔助管理
教育訓練

雨水下水道資料轉換為GWSW資料格式 說明與介紹

方圖科技
沈志全

2026/05/29 (五)



經濟部水利署水利規劃分署
國立臺灣海洋大學
國立成功大學
國立臺北科技大學
方圖科技股份有限公司
三川雲科技股份有限公司
峰昀有限公司

目的

使用與參考資料標準

雨水下水道建設及改建完竣管線

雨水下水道建設及改建完竣人孔

雨水下水道 GWSW資料格式轉換

GWSW 匯入

常見問題

技術補充

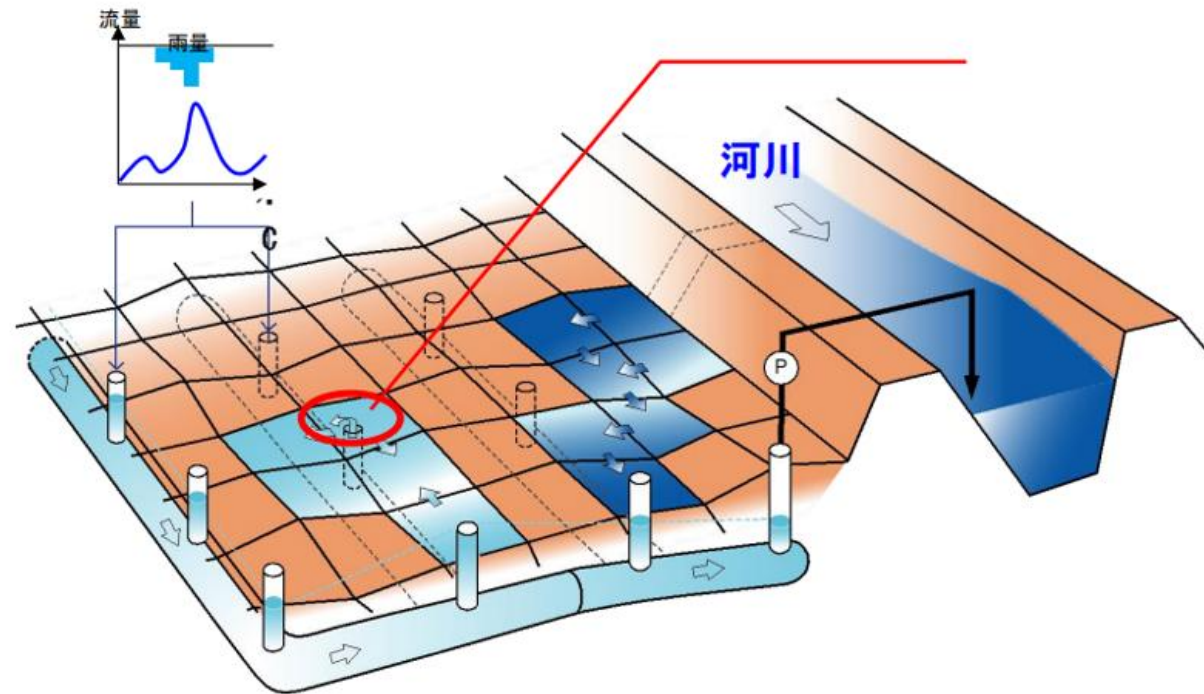
有效將雨水下水道資料提供給Delft3D FM 1D2D 模式 作為模式水理1D物件

- 向量資料

- 點
- 線
- 空間位置
 - 合理性
 - 正確性

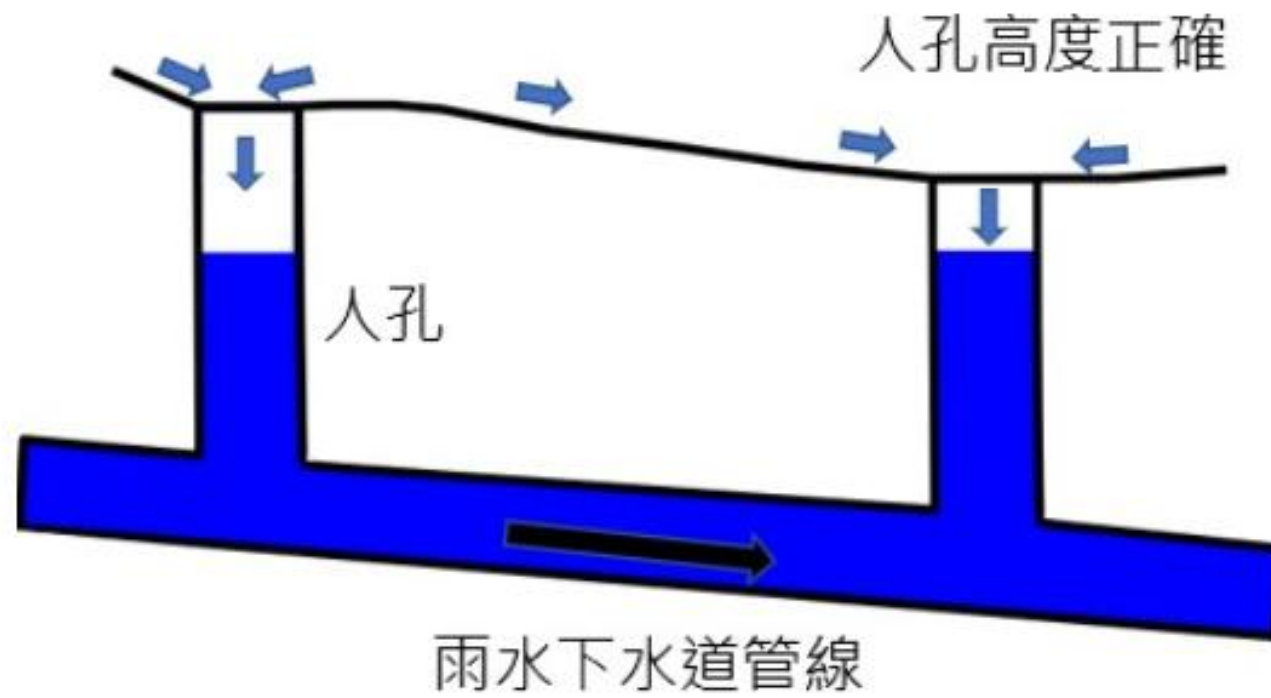
- 屬性資料

- 欄位編碼一致
- 資料內容
 - 正確性
 - 合理性



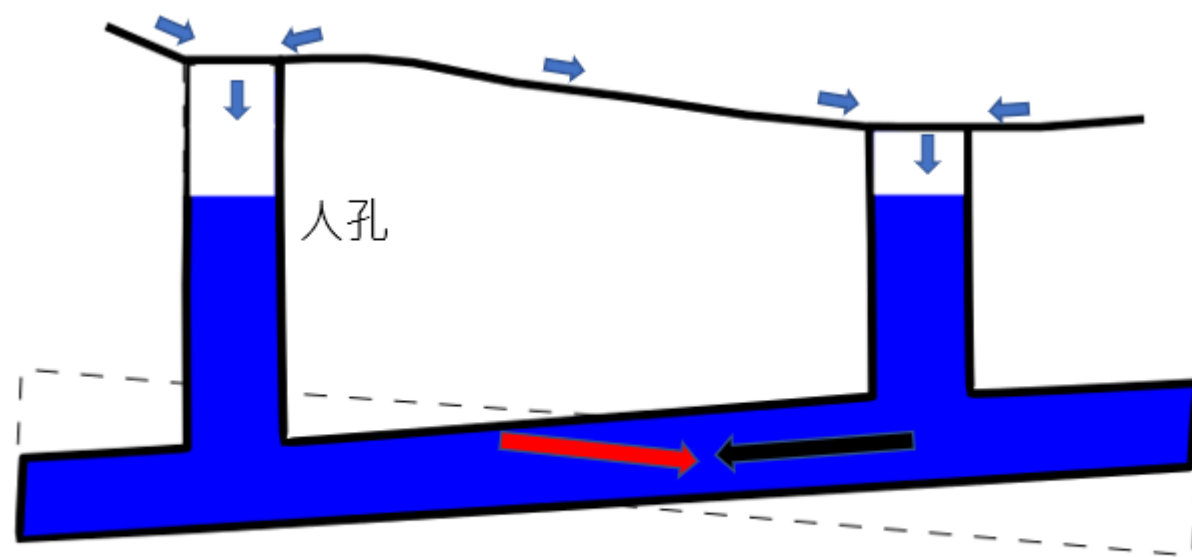
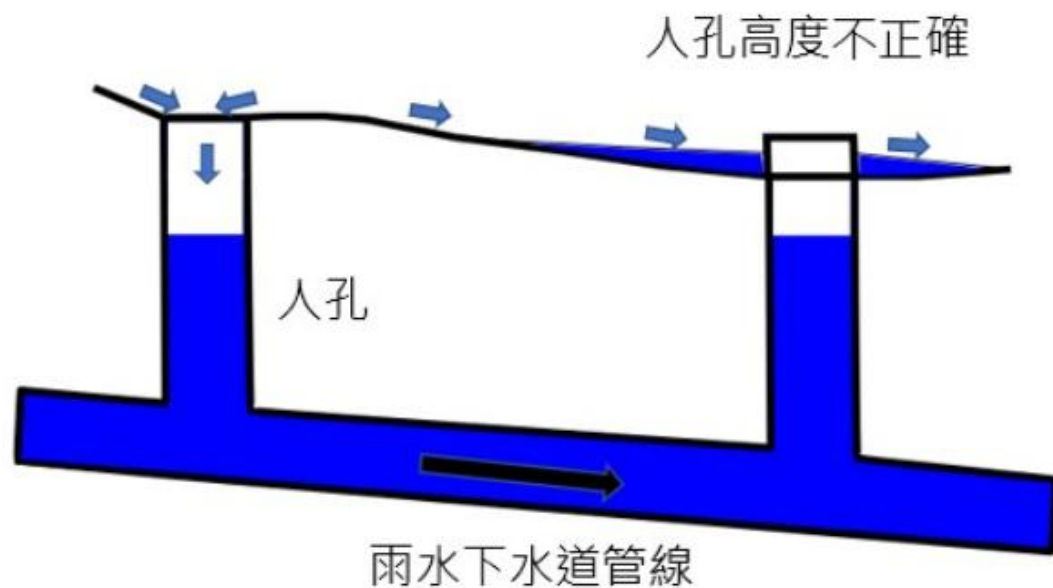
「流出解析モデル利活用マニュアル、2017年3月、(公財) 日本下水道新技術機構」

資料正確合理



人孔高度
需要配合使用**MESH**解析度
對應網格高度

資料異常



關注重點：管線起訖點編號、管線長度、斷面尺寸、埋設深度

管線人孔核心欄位



雨水下水道管線 (Pipeline) 核心屬性

* 識別與拓撲連結 (編號與人孔)



* 幾何斷面規格

寬度 (公尺，小數2位)



高度
(公尺，小數2位)
管涵請將直徑填入高度欄位。



長度 (公尺，小數2位)

管線測量數值精確度要求		
欄位名稱	單位	指次要求
管線寬度/高度	公尺	數字 (小數 2 位)
管線高度	公尺	數字 (小數 2 位)
管線坡度	-	數字 (例如 0.01537)

* 施工與區域屬性

包含幹線編號、開始使用日期及排水區域名稱，是既有管線普查的必填項。

雨水下水道人孔 (Manhole) 核心屬性

* 地理定位坐標 (X、Y 坐標)



X 坐標 (TWD97，公尺，小數 3 位)

Y 坐標 (TWD97，公尺，小數 3 位)

須提供人孔蓋中心之 TWD97 坐標，單位為公尺且精確至小數 3 位。

* 型式與尺寸特徵

* 構造高度資訊 (深度與頂高程)

深度 (MH_DEP)
(公尺，小數 2 位)

頂高程 (MH_TLE)
(公尺，小數 2 位)
兩者皆精確至公尺小數 2 位。

人孔竣工情形之代碼填寫說明

代碼	說明	備註
0	竣工現況為降埋地下	適用於配合路面平整化之設施
1	竣工現況未降埋地下	一般露面之人孔



- 輸入資料格式與標準
 - 內政部國土管理署下水道 GIS 資料庫規範
 - (115 年版) 2026年4月
 - 雨水下水道建設及改建完竣管線(含公告資料)
 - 雨水下水道建設及改建完竣人孔
- 輸出資料格式與標準
 - 荷蘭
 - RIONED 基金會 GWSW (城市水資料字典)
 - 2024年 8月1.6.1版

雨水下水道建設及改建完竣管線



欄位名稱與類型與單位

- 23個欄位，欄位名稱統一使用 **欄位代號**

欄位順序依照【內政部雨水下水道建設及改建完竣管線】順序

- 單位 公尺
 - 除管壁厚度 PI_THICK 數字 單位: 公厘

上游人孔 編號、下游人孔 編號、
管線底寬度、管線高度、管線長度

欄位名稱	欄位代號	欄位格式	說明
工程編號	CONS_ID	文字	請填寫本署或縣市政府工程編號。
工程名稱	CONS_TIT	文字	請填寫本署或縣市政府工程名稱。
竣工日期	CONS_DATE	文字	西元年月日共 8 碼，例如 20230725。
補充說明	NOTE	文字	

欄位名稱	欄位代號	欄位格式	說明
管線編號	PI_NUM	文字	參考附錄四「下水道 GIS 資料編號原則」。
幹線編號	SEW_CAT_NUM	文字	
開始使用日期	START_DATE	文字	西元年月日共 8 碼，例如 20230725。
設計流量(計畫逕流量)	DES_FLOW	數字	單位：立方公尺/秒(小數 2 位)
排水區域名稱	WATERSHED	文字	填寫「排水區域名稱」。
上游人孔編號	US_MH	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
下游人孔編號	DS_MH	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
管線類別	SSEW_CAT	文字	依據附錄一「雨水管線類別代碼表」。
管線型式	PI_TYP	文字	依據附錄一「雨水管線型式代碼表」。
管線頂寬度	PI_WIDT	數字	單位:公尺(小數 2 位);管涵不需填寫此欄。
管線底寬度	PI_WIDB	數字	單位:公尺(小數 2 位);管涵請填寫直徑。
管線高度	PI_HEI	數字	單位:公尺(小數 2 位);管涵請填寫直徑。
管線長度	PI LENG	數字	單位:公尺(小數 2 位)
管線材質	PI_MAT	文字	參照附錄一「管線材質代碼表」。
管壁厚度	PI_THICK	數字	單位: 公厘
管線坡度	PI_SLOP	數字	例如 0.01537(小數 5 位)
上游管底高程	US_BLE	數字	單位:公尺(小數 2 位)
下游管底高程	DS_BLE	數字	單位:公尺(小數 2 位)
縣市代碼	CITY_ID	文字	依據附錄一「縣市名稱代碼表」。

管線材質代碼表

代碼	材質名稱	代碼	材質名稱
RCP	鋼筋混凝土管	HDPEP	高密度聚乙烯塑膠管
DIP	延性鑄鐵管	ABSP	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠管
PSCP	預力混凝土管(pscp)	PVCPEP	內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠管
PCCP	鋼襯預力混凝土管	PVCRCP	內襯聚氯乙烯鋼筋混凝土管
GFRPP	玻璃纖維強化塑膠管	JRCP	推進施工法用鋼筋混凝土管
PVCP	聚氯乙烯塑膠硬質管	HPVCP	耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管
PRCP	樹脂混凝土管	BOX	矩型箱涵
RCCP	鋼襯混凝土管	TRAPRC	梯型RC明溝
VCP	瓷化黏土管	OTHER	其他
SSP	不鏽鋼管		



雨水管線型式代碼表

代碼	雨水管線型式
1	單孔箱涵
2	雙孔箱涵
3	三孔箱涵
4	四孔箱涵
5	單孔管涵
7	其他
98	有蓋明溝斷面
99	無蓋明溝斷面



縣市名稱代碼表

1. 縣市名稱代碼表

代碼	縣市名稱	代碼	縣市名稱	代碼	縣市名稱
63	臺北市	10005	苗栗縣	10016	澎湖縣
64	高雄市	10007	彰化縣	10017	基隆市
65	新北市	10008	南投縣	10018	新竹市
66	臺中市	10009	雲林縣	10020	嘉義市
67	臺南市	10010	嘉義縣	09007	連江縣
68	桃園市	10013	屏東縣	09020	金門縣
10002	宜蘭縣	10014	臺東縣		
10004	新竹縣	10015	花蓮縣		

註：依據行政院主計總處公告之縣市代碼表。



管線資料必要欄位

- PI_NUM : 管線編號 (唯一識別碼)
 - US_MH : 上游人孔編號
 - DS_MH : 下游人孔編號
 - US_BLE : 上游標高
 - DS_BLE : 下游標高
 - PI LENG : 管線長度
- PI_WIDT : 管線頂寬度
 - PI_WIDB : 管線底寬度
 - PI_HEI : 管線高度

雨水下水道建設及改建完竣人孔



欄位名稱與類型與單位

- 24個欄位，所有欄位名稱統一使用 **欄位代號**
欄位順序依照 **【雨水下水道建設及改建完竣人孔】**
順序

- 單位：公尺**

人孔蓋尺寸(長度) **MH LENG** 單位公尺

人孔蓋尺寸(寬度) **MH WIDTH** 單位公尺

孔座旋轉角	THETA	數字	單位:度,請參考「孔座旋轉角」。
孔座樣式代碼	MODEL	數字	參照附錄一「孔座樣式代碼表」。
人孔頸型式	MHN_TYP	文字	0:圓形;1:矩形
人孔頸尺寸(長度)	MHN LENG	數字	單位:公分(圓形管長寬一致)
人孔頸尺寸(寬度)	MHN WID	數字	單位:公分(圓形管長寬一致)
孔座長度	BH LENG	數字	單位:公分,若無孔座則填「0」。
孔座寬度	BH WID	數字	單位:公分,若無孔座則填「0」。
孔座高度	BH HGT	數字	單位:公分,若無孔座則填「0」。

欄位名稱	欄位代號	欄位格式	說明
人孔編號	MH_NUM	文字	參考附錄四「下水道 GIS 資料編號原則」。
幹線人孔編號	MH_NO	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
人孔蓋中心X(E)坐標	X	數字	單位:公尺(小數3位)。
人孔蓋中心Y(N)坐標	Y	數字	單位:公尺(小數3位)。
人孔深度	MH_DEP	數字	單位:公尺(小數2位)
人孔型式	MH_TYP	文字	參照附錄一「雨水人孔蓋型式代碼表」。
人孔蓋尺寸(長度)	MH LENG	數字	單位：公尺
人孔蓋尺寸(寬度)	MH WIDTH	數字	
降埋人孔	MH_GRD	數字	記錄人孔竣工情形，請填寫代碼， 0：竣工現況為降埋下地 1：竣工現況未降埋下地
最大跌水高度	FALL_MAX	數字	單位:公尺(小數2位)
人孔頂高程	MH_TLE	數字	單位:公尺(小數2位)
竣工日期	CONS_DATE	文字	西元年月日共8碼，例如20230725。
縣市代碼	CITY_ID	文字	依據附錄一「縣市名稱代碼表」。
工程編號	CONS_ID	文字	請填寫本署或縣市政府工程編號。
工程名稱	CONS_TIT	文字	請填寫本署或縣市政府工程名稱。
補充說明	NOTE	文字	

雨水人孔型式代碼表

代碼	雨水人孔型式
0	圓形人孔蓋
1	矩形人孔蓋
2	虛人孔(表示下水道管線銜接處無實體人孔者，例如管線轉折處、管線交會處、管線尺寸或材質等屬性變化處、銜接廠站等相關設施處)。



人孔資料 必要欄位

MH_NUM：人孔編號（唯一識別碼）

X：人孔 X 座標

Y：人孔 Y 座標

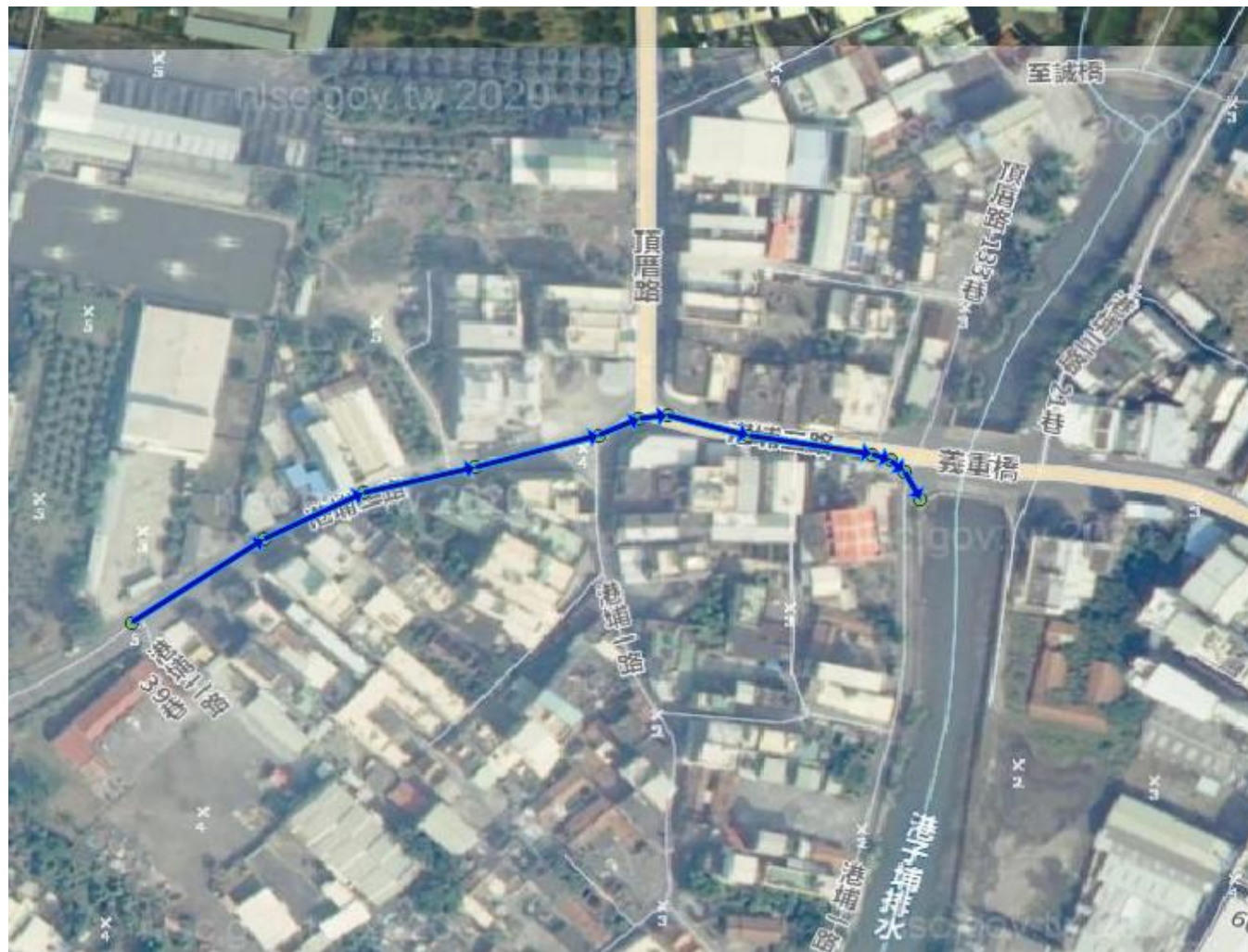
MH_DEP：人孔深度

MH LENG：人孔蓋 長度（公尺）

MH_WIDTH：人孔蓋 寬度（公尺）

MH_TLE：人孔蓋標高（人孔頂高程）

- 優先透過**GIS** 進行檢視
 - 加入流向資訊
 - 確認管線與人孔數量
- 人孔不可溢流
 - 降埋人孔
 - 虛擬人孔



-

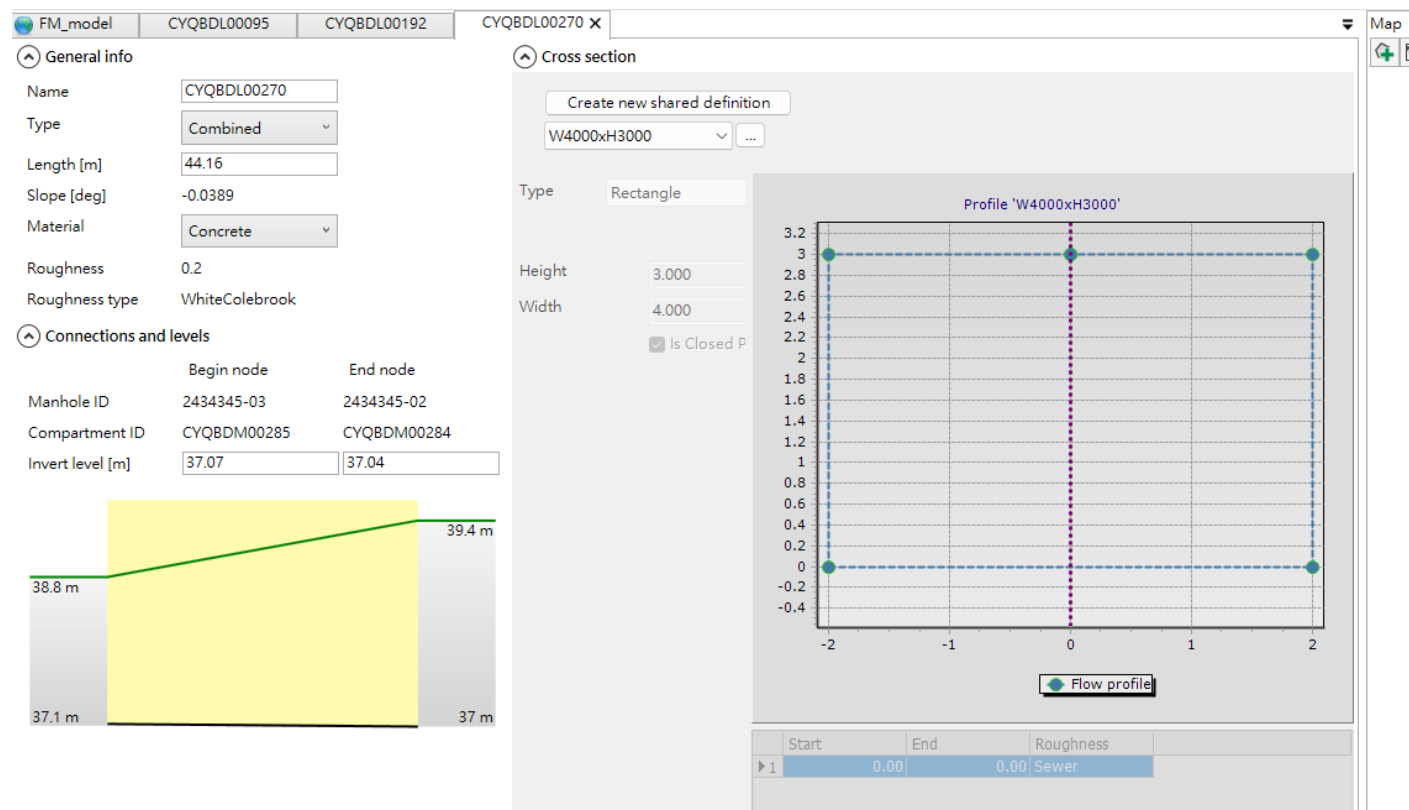


Feature	Value
高雄市-管線-初版	
PI_NUM	2760-52_2759-15
▶ (Derived)	
▶ (Actions)	
PI_NUM	2760-52_2759-15
US_MH	2760-52
DS_MH	2759-15
Type	circle
PI_WIDT	1.000000000000
PI_WIDB	0
PI_HEI	0
PI LENG	41.090000000000003
US_BLE	0.91
DS_BLE	0.8

- 不合理的管線
 - 管線中斷
 - 排入較遠的水路



- 資料不完整
- 逆坡
- 管底低於人孔
- 管頂高於人

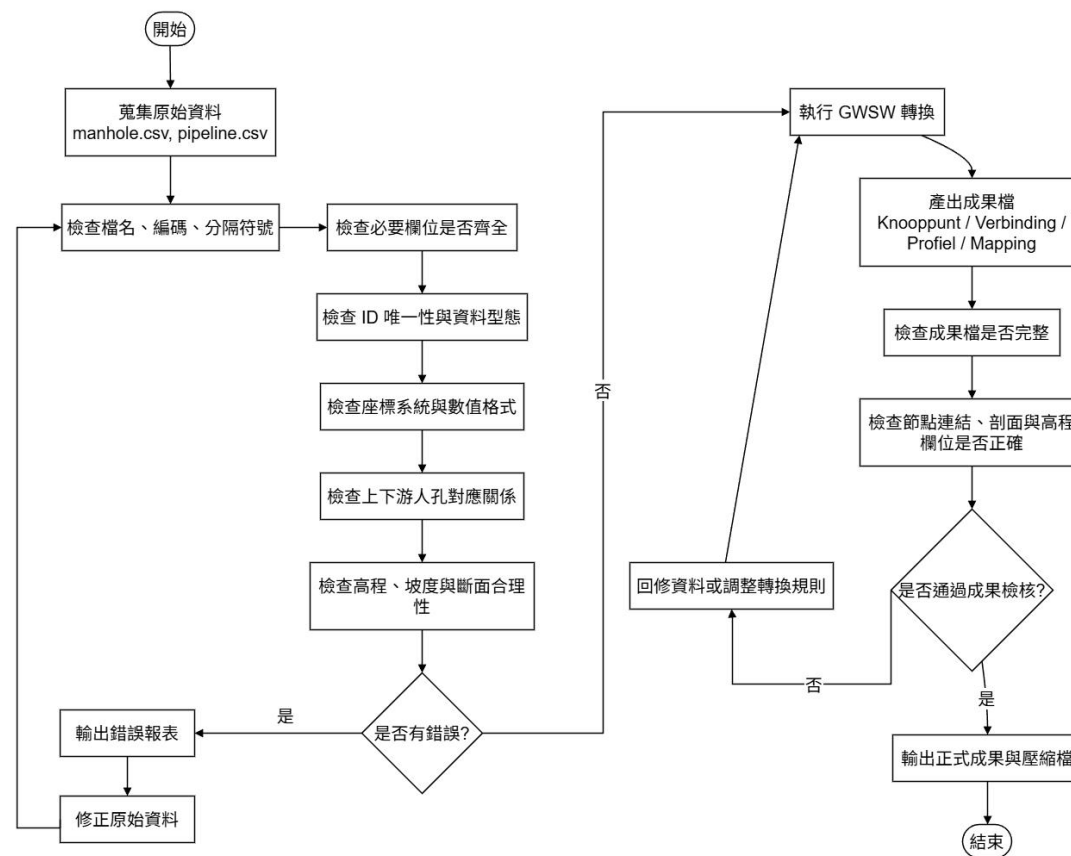


管底低於人孔
管頂高於人孔

雨水下水道 GWSW資料格式轉換



- GWSW 轉換的成功關鍵，在於原始資料品質而非僅是轉檔工具本身。
- 應優先確認欄位完整性、ID 唯一性、上下游關係與高程邏輯
- 輸入檔案與命名規則
 - 縣市代碼_流域代碼_manhole.csv
 - 縣市代碼_流域代碼_pipeline.csv





人孔管線資料轉換為 GWSW 之流程與重點

- 人孔與管線資料，轉換為符合 GWSW 標準之交換格式，作為後續系統匯入、資料交換與維運管理之基礎。
- 原始資料分為縣市代碼_流域代碼_manhole.csv 與縣市代碼_流域代碼pipeline.csv 兩類，並統一檔名、UTF-8 編碼、分隔符與欄位名稱。
- 人孔必要欄位包括 MH_NUM、X、Y、MH_TLE、MH_DEP、MH_WIDTH、MH LENG；
- 管線必要欄位包括 PI_NUM、US_MH、DS_MH、US_BLE、DS_BLE 與斷面尺寸欄位。
- 轉換前應先完成資料檢查，重點包含：
 - ID 不可重複
 - 座標系統須為 TWD97 / EPSG:3826
 - US_MH、DS_MH 可正確對應人孔
 - US_BLE > DS_BLE
 - 坡度、尺寸與日期格式須合理。
- 轉換流程為：原始資料整理 → 欄位與邏輯檢查 → 錯誤修正 → 執行 GWSW 轉換 → 成果驗證與輸出。



GWSW轉換工具

- <https://gwsw-converter-dashboard-929723476777.asia-south1.run.app/>

The screenshot shows the GWSW Converter Tool dashboard. At the top, there is a header with the tool's name 'GWSW 轉換工具' and version 'V9.2'. On the right, there is a settings icon and a user profile 'JD 工程師'. Below the header, there is a navigation bar with four tabs: '資料輸入', '格式轉換', '空間位置展示', and '品質稽核報告'. The main content area is divided into three sections. On the left, there is a '參數設定' (Parameter Setting) section with two input fields: '縣市代碼' (County/City Code) with the value 'CY' and '流域代碼' (Basin Code) with the value 'BD'. Below this is a '資料規範' (Data Specification) section with a list of requirements: 'CSV 檔案必須使用 UTF-8 編碼', '欄位名稱需與手冊完全一致', '座標系統需為 TWD97 (公尺)', and '尺寸單位需為公尺 (m)'. In the center, there are two green dashed boxes representing the input files: 'Beigang_manhole.csv' (with a sub-label '[流域]_manhole.csv') and 'Beigang_pipeline.csv' (with a sub-label '[流域]_pipeline.csv'). Each box has a green checkmark icon and a '就緒' (Ready) button. On the right, there is a large blue button labeled '開始轉換 →' (Start Conversion).



GWSW轉換工具

- 縣市代碼
- 流域代碼
- 選擇人孔檔案
- 選擇管線檔案
- 執行開始轉換

JD 工程師

↑ 資料輸入

📄 格式轉換

📍 空間位置展示

📄 品質稽核報告

參數設定

縣市代碼

流域代碼

Beigang_manhole.csv
[流域]_manhole.csv

Beigang_pipeline.csv
[流域]_pipeline.csv

資料規範

- CSV 檔案必須使用 UTF-8 編碼
- 欄位名稱需與手冊完全一致
- 座標系統需為 TWD97 (公尺)
- 尺寸單位需為公尺 (m)



GWSW轉換工具

• 格式轉換

- 輸出
- 人孔數量
- 管線數量
- 斷面數量
- 相關資料對照與檢核成果



雨水下水道 GWSW資料格式轉換

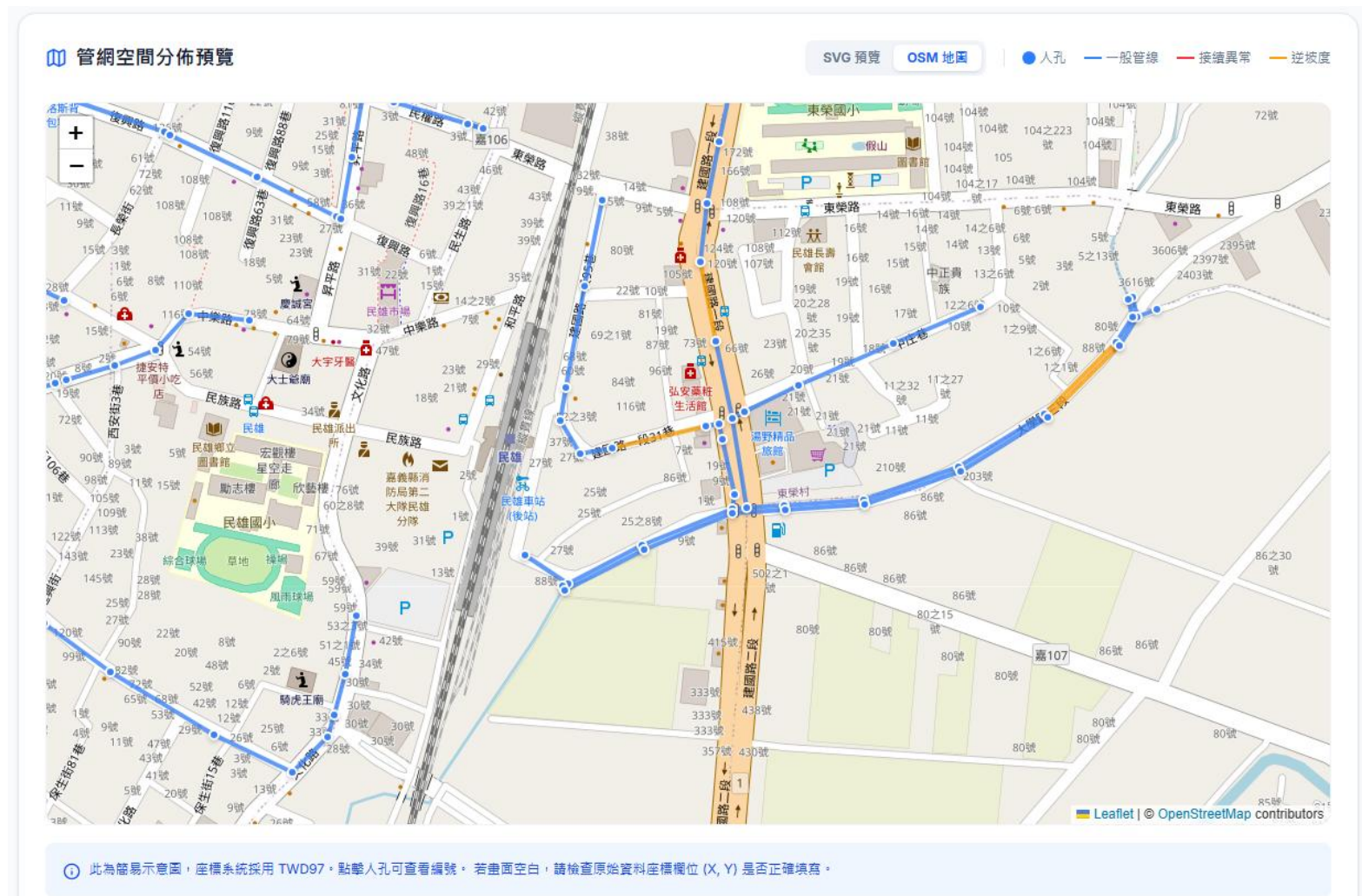


GWSW轉換工具

- 空間位置展示
- 管網空間分佈預覽

圖例

● 人孔 — 一般管線 — 接續異常 — 逆坡度



雨水下水道 GWSW資料格式轉換

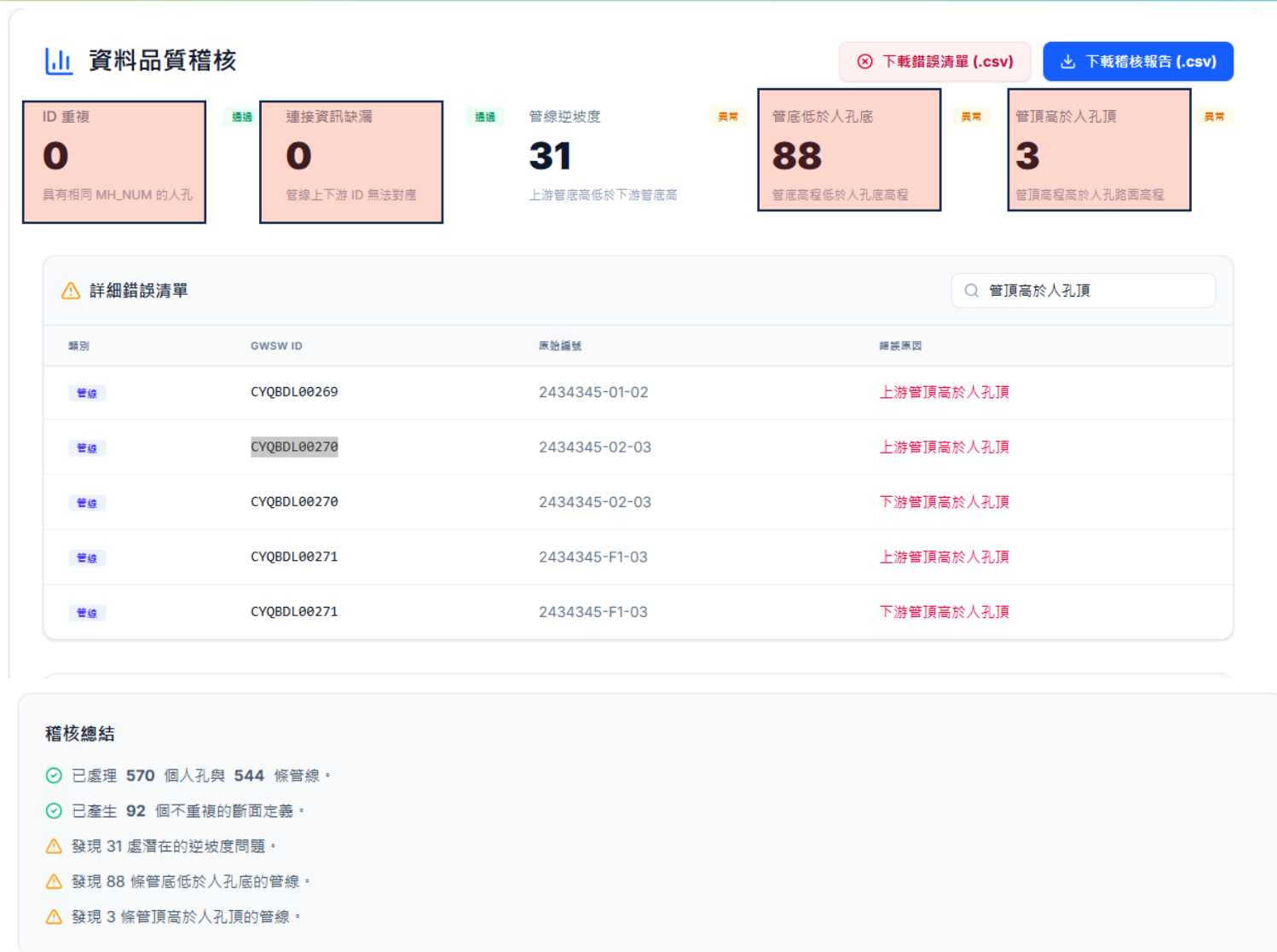


GWSW轉換工具

品質稽核報告

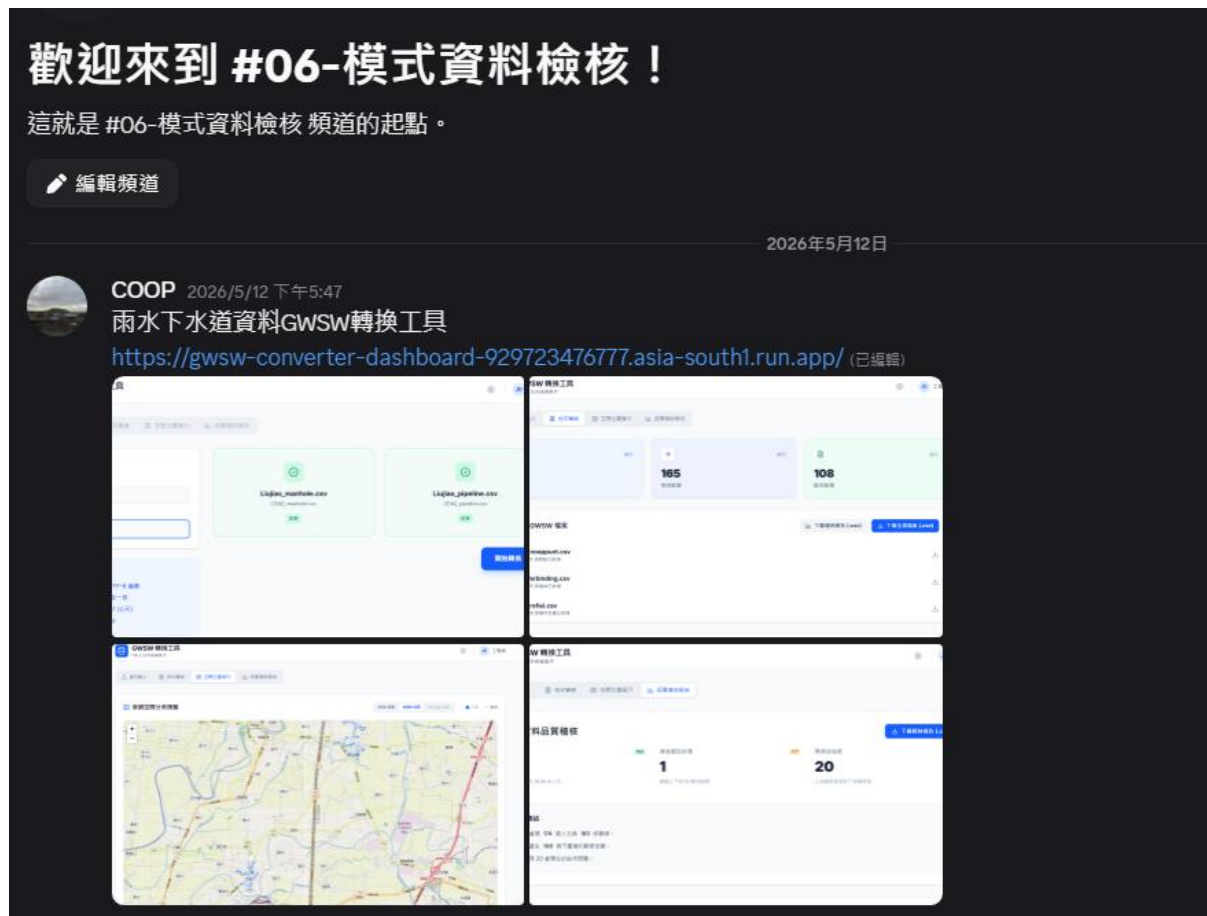
- 資料品質稽核
- **ID 重複**
- **連接資訊缺漏**
- 管線逆坡度
- **管底低於人孔底**
- **管頂高於人孔頂**
- 下載錯誤清單 (錯誤樣態)
- 下載稽核報告 (資料統計)

紅色檢查項目不可出現大於0之統計數字



轉換工具使用問題回報與確認

- Discord
- #06-模式資料檢核

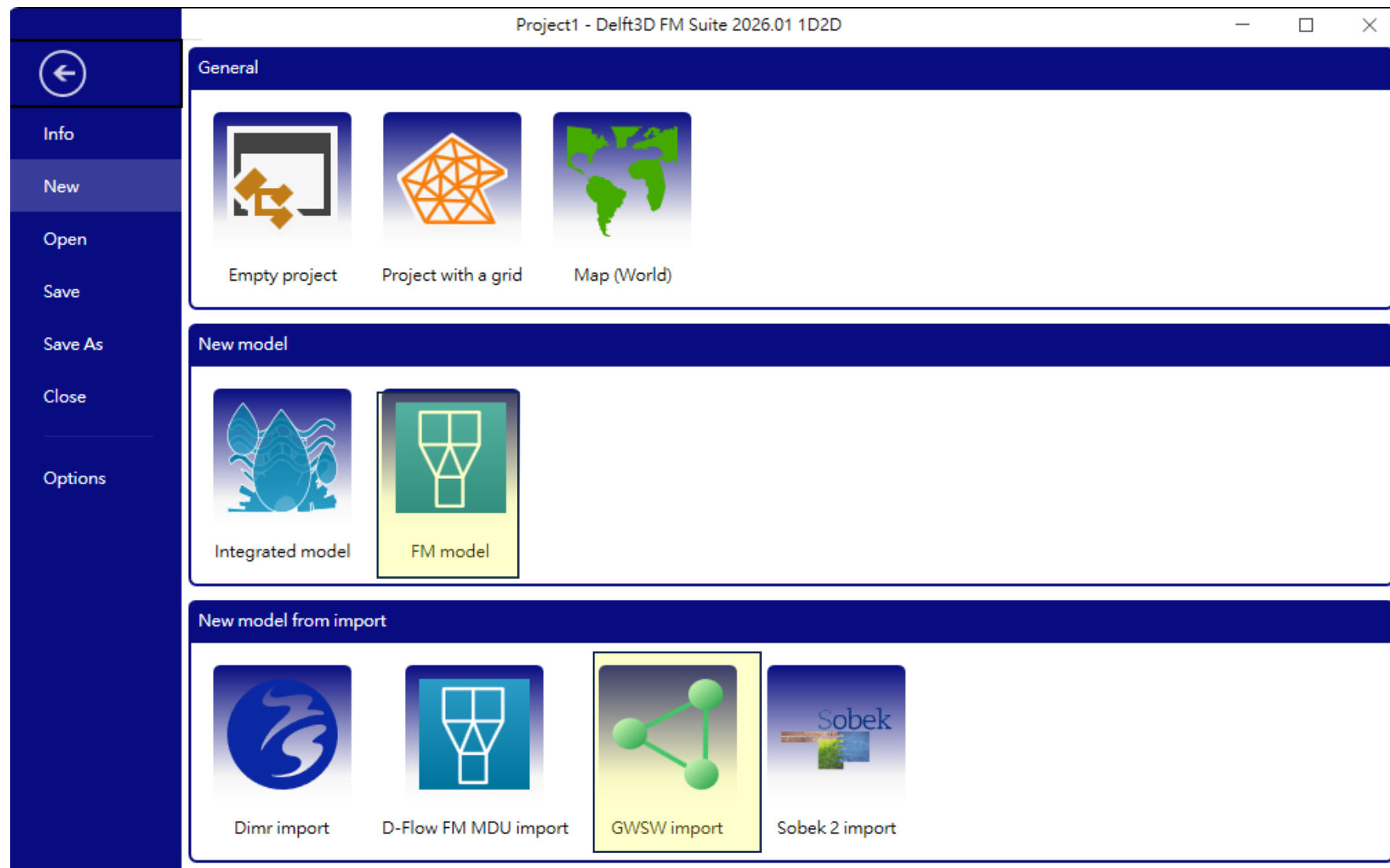




GWSW 資料匯入

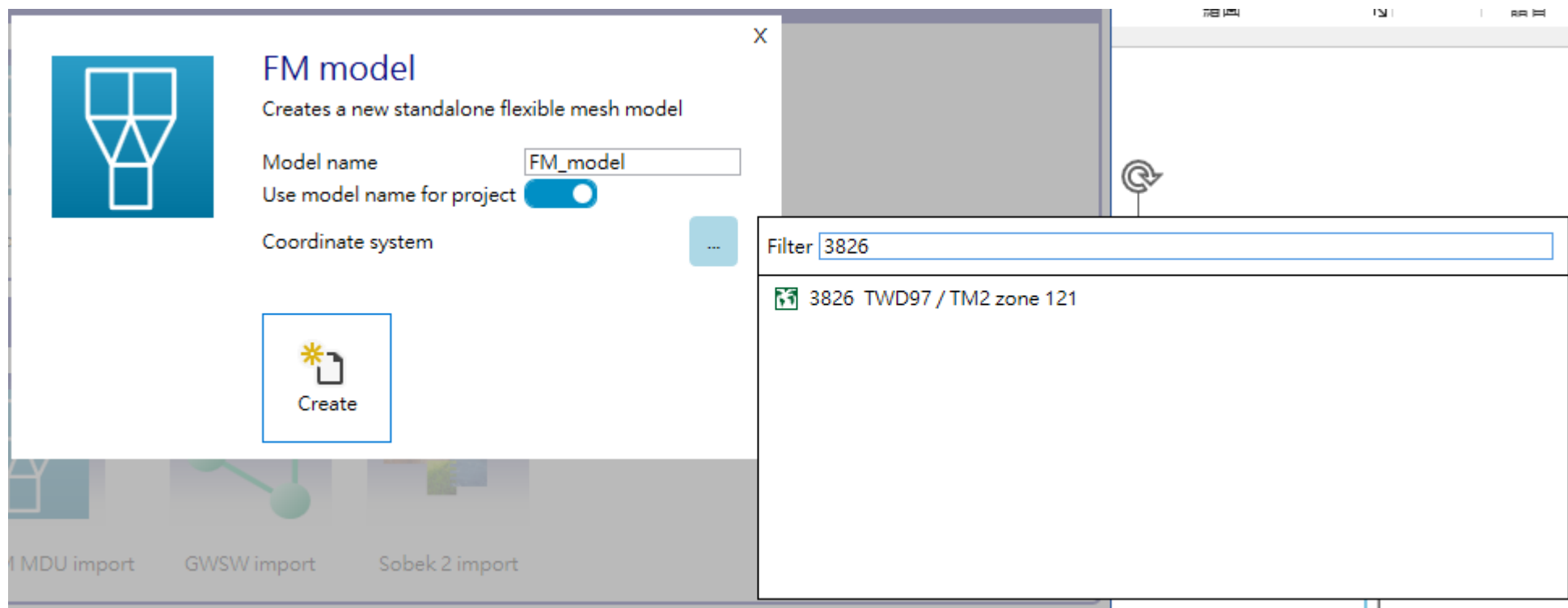
- 開啟 Delft3DFM 1D2D 2026.01

新專案



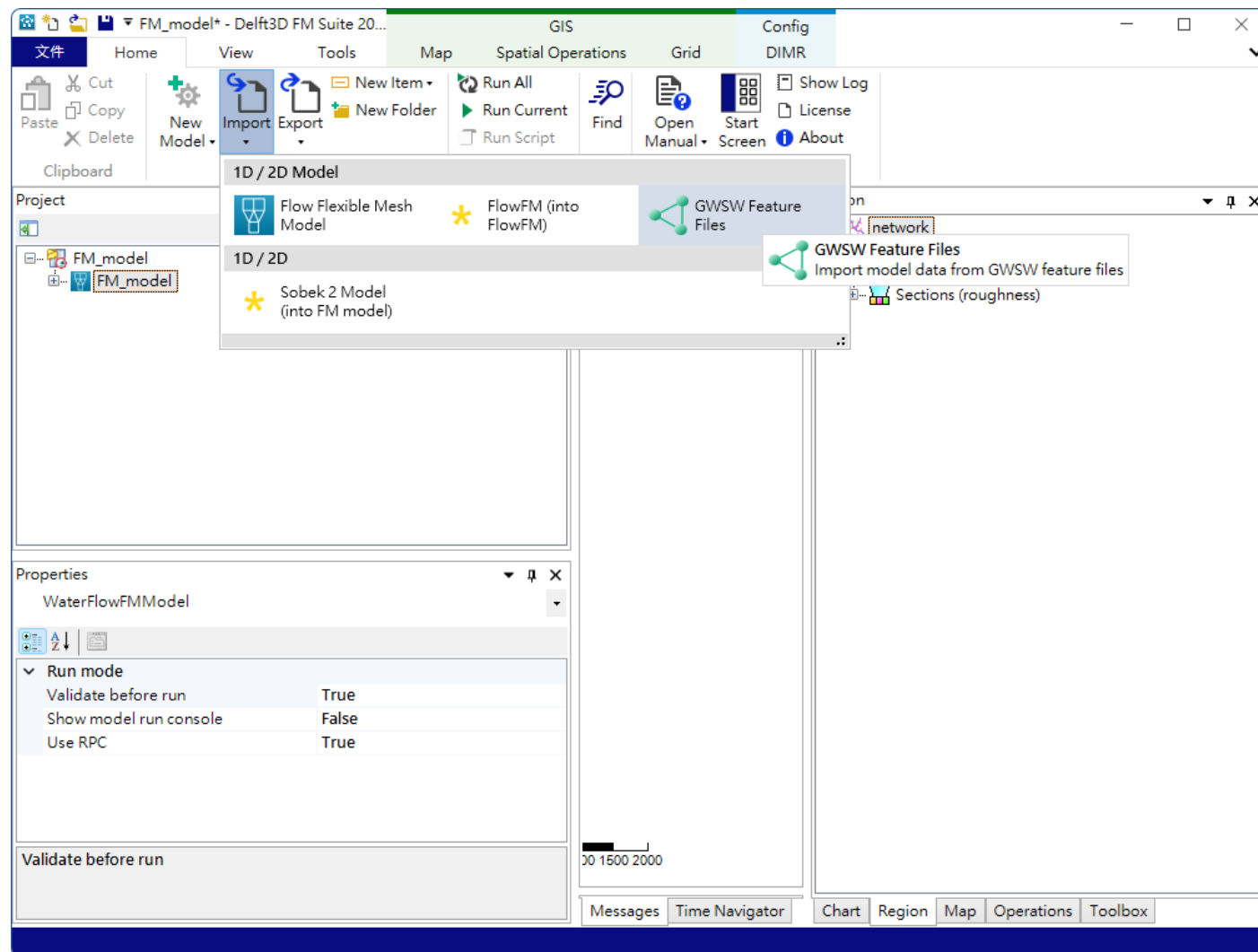
新專案

- 設定座標系統



既有專案

- 匯入 GWSW 資料





資料夾內需要的檔案

輸入檔案 縣市代碼_流域代碼_manhole.csv
縣市代碼_流域代碼_pipeline.csv

Knooppunt.csv
Verbinding.csv
Profiel.csv

需要的檔案

BOP.csv
Debiet.csv
GroeneDaken.csv
ItObject.csv
Kunstwerk.csv
Meta.csv
Nwrw.csv
Oppervlak.csv
Verloop.csv

Name	Size	Date	Attr
[.]		<DIR> 2025/3/7 03:13:...	d-----
BOP	33	2017/11/7 17:5...	--a-----
Debiet	50	2018/1/17 10:3...	--a-----
GroeneDaken	81	2017/11/7 17:5...	--a-----
ItObject	49	2017/11/7 17:5...	--a-----
Knooppunt	57.0 K	2025/3/7 03:01...	--a-----
Kunstwerk	177	2025/3/6 21:24...	--a-----
Meta	65	2025/3/6 21:24...	--a-----
Nwrw	96	2025/3/6 21:24...	--a-----
Oppervlak	51	2025/3/6 21:23...	--a-----
Profiel	6.8 K	2025/3/7 03:14...	--a-----
TW_manhole	10.0 K	2025/3/6 12:07...	--a-----
TW_pipeline	5.3 K	2025/3/6 12:06...	--a-----
Verbinding	44.3 K	2025/3/7 03:01...	--a-----
Verloop	231	2025/3/6 21:22...	--a-----

檔案匯入時有缺會以紅色方式呈現

名稱	大小	類型
BOP.csv	1 KB	CSV 檔案
Debiet.csv	1 KB	CSV 檔案
GroeneDaken.csv	1 KB	CSV 檔案
ItObject.csv	1 KB	CSV 檔案
Knooppunt.csv	7 KB	CSV 檔案
Kunstwerk.csv	1 KB	CSV 檔案
Meta.csv	1 KB	CSV 檔案
Nwrw.csv	1 KB	CSV 檔案
Oppervlak.csv	1 KB	CSV 檔案
Profiel.csv	2 KB	CSV 檔案
Verbinding.csv	5 KB	CSV 檔案
Verloop.csv	1 KB	CSV 檔案

GwsW Feature Importer

Directory gwsW files

C:\TC\GWSW\test Select directory

Feature files

☐	File name	Feature name	Mapped type	Path
☒	Knooppunt.csv	Node	Node	C:\TC\GWSW\test\Knooppunt.csv
☒	Verbinding.csv	Connection	Connection	C:\TC\GWSW\test\Verbinding.csv
☒	Kunstwerk.csv	Structure	Structure	C:\TC\GWSW\test\Kunstwerk.csv
☒	BOP.csv	Storagenode	Node	C:\TC\GWSW\test\BOP.csv
☒	ItObject.csv	Infiltrationpipe	Node	C:\TC\GWSW\test\ItObject.csv
☒	Profiel.csv	Crosssection	Crosssection	C:\TC\GWSW\test\Profiel.csv
☒	Nwrw.csv	Runoff	Runoff	C:\TC\GWSW\test\Nwrw.csv
☒	GroeneDaken.csv	Greenroof	Node	C:\TC\GWSW\test\GroeneDaken.csv
☒	Verloop.csv	Distribution	Distribution	C:\TC\GWSW\test\Verloop.csv
☒	Oppervlak.csv	Surface	Surface	C:\TC\GWSW\test\Oppervlak.csv
☒	Debiet.csv	Discharge	Discharge	C:\TC\GWSW\test\Debiet.csv
☒	Meta.csv	Meta	Meta	C:\TC\GWSW\test\Meta.csv

Add File Feature list separator

Import Cancel

GwsW Feature Importer

Directory gwsW files

C:\TC\GWSW\test Select directory

Feature files

☐	File name	Feature name	Mapped type	Path
☒	Knooppunt.csv	Node	Node	C:\TC\GWSW\test\Knooppunt.csv
☒	Verbinding.csv	Connection	Connection	C:\TC\GWSW\test\Verbinding.csv
☒	Kunstwerk.csv	Structure	Structure	C:\TC\GWSW\test\Kunstwerk.csv
☒	BOP.csv	Storagenode	Node	C:\TC\GWSW\test\BOP.csv
☒	ItObject.csv	Infiltrationpipe	Node	C:\TC\GWSW\test\ItObject.csv
☒	Profiel.csv	Crosssection	Crosssection	C:\TC\GWSW\test\Profiel.csv
☒	Nwrw.csv	Runoff	Runoff	C:\TC\GWSW\test\Nwrw.csv
☒	GroeneDaken.csv	Greenroof	Node	C:\TC\GWSW\test\GroeneDaken.csv
☒	Verloop.csv	Distribution	Distribution	C:\TC\GWSW\test\Verloop.csv
☒	Oppervlak.csv	Surface	Surface	C:\TC\GWSW\test\Oppervlak.csv
☒	Debiet.csv	Discharge	Discharge	C:\TC\GWSW\test\Debiet.csv
☒	Meta.csv	Meta	Meta	C:\TC\GWSW\test\Meta.csv

Add File Feature list separator

Import Cancel

匯入檔案

Gsw Feature Importer

Directory gsw files

C:\TC\GWSW\test Select directory

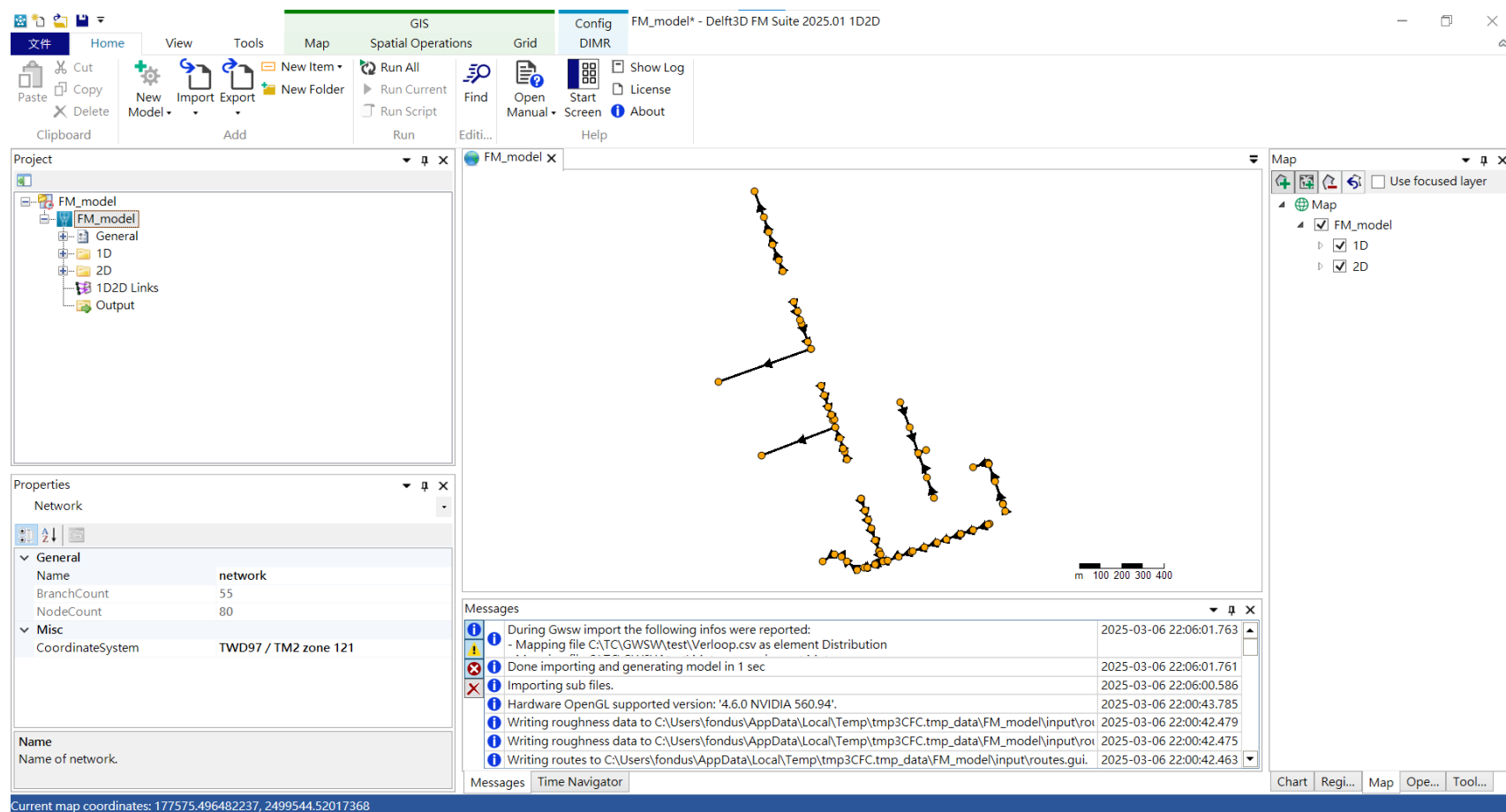
Feature files

☐	File name	Feature name	Mapped type	Path
☒	Knooppunt.csv	Node	Node	C:\TC\GWSW\test\Knooppunt.csv
☒	Verbinding.csv	Connection	Connection	C:\TC\GWSW\test\Verbinding.csv
☒	Kunstwerk.csv	Structure	Structure	C:\TC\GWSW\test\Kunstwerk.csv
☒	BOP.csv	Storagenode	Node	C:\TC\GWSW\test\BOP.csv
☒	ItObject.csv	Infiltrationpipe	Node	C:\TC\GWSW\test\ItObject.csv
☒	Profiel.csv	Crosssection	Crosssection	C:\TC\GWSW\test\Profiel.csv
☒	Nwrw.csv	Runoff	Runoff	C:\TC\GWSW\test\Nwrw.csv
☒	GroeneDaken.csv	Greenroof	Node	C:\TC\GWSW\test\GroeneDaken.csv
☒	Verloop.csv	Distribution	Distribution	C:\TC\GWSW\test\Verloop.csv
☒	Oppervlak.csv	Surface	Surface	C:\TC\GWSW\test\Oppervlak.csv
☒	Debiet.csv	Discharge	Discharge	C:\TC\GWSW\test\Debiet.csv
☒	Meta.csv	Meta	Meta	C:\TC\GWSW\test\Meta.csv

Add File Feature list separator

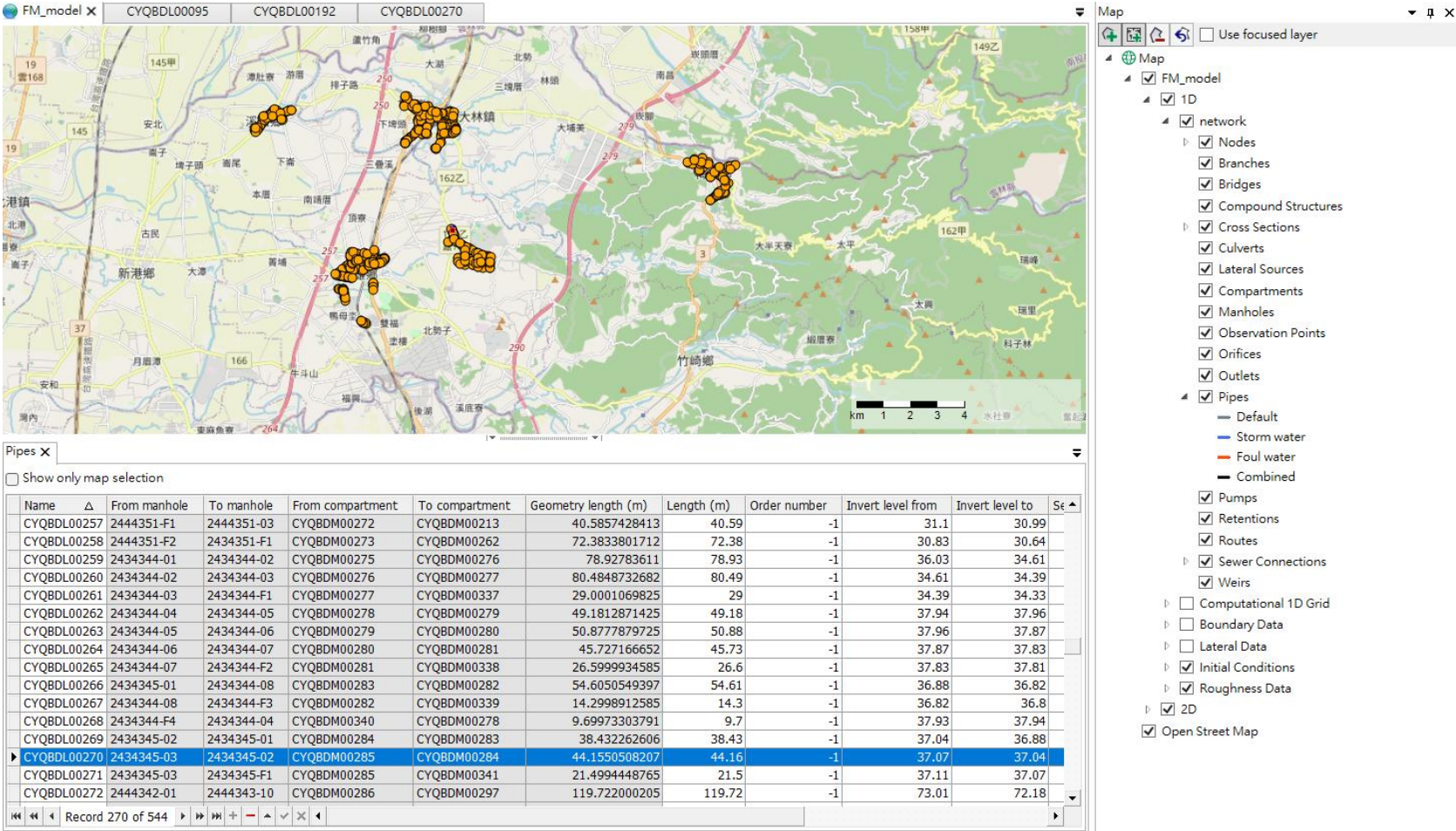
Import Cancel

匯入完成



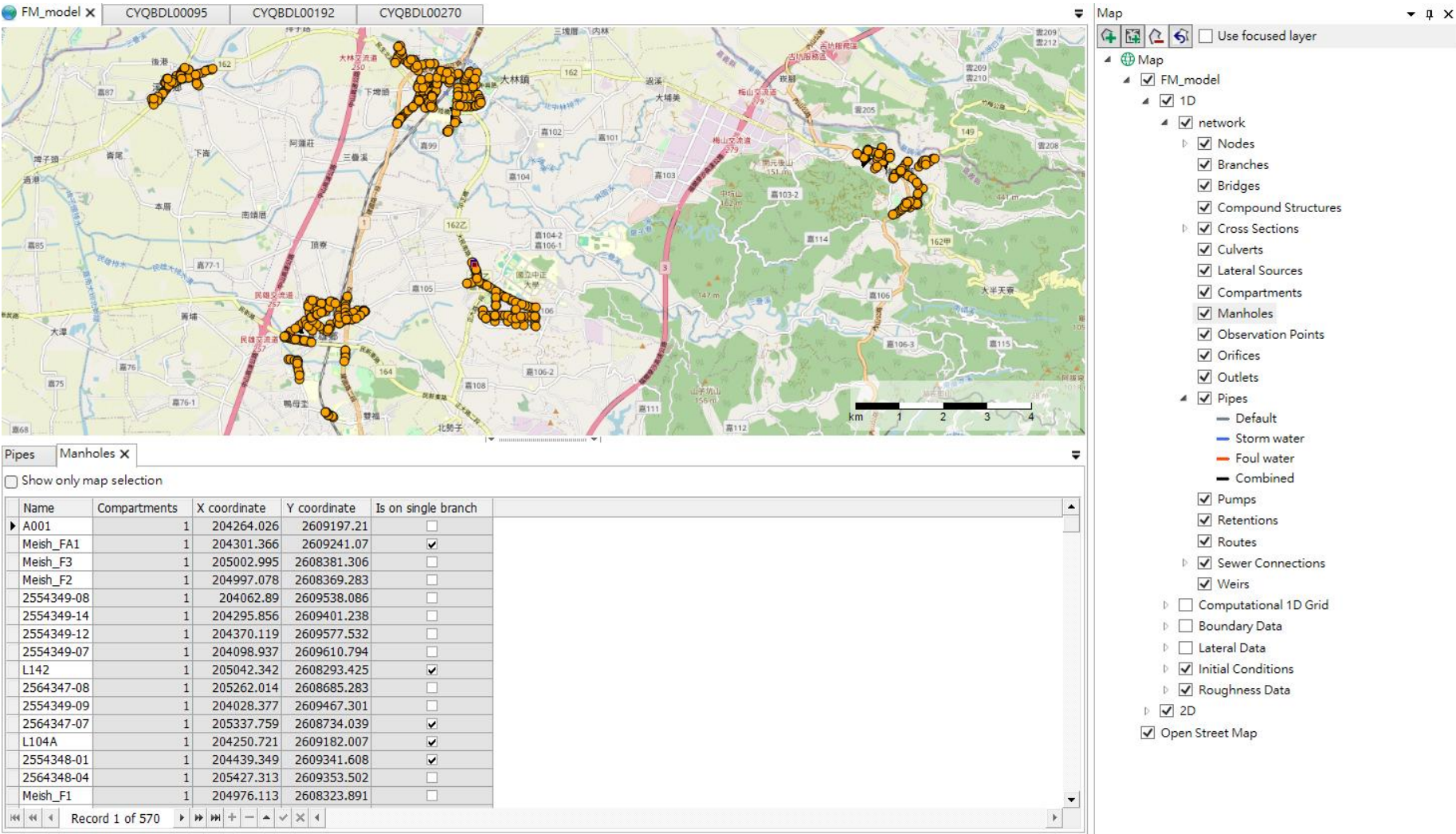


確認管線數量





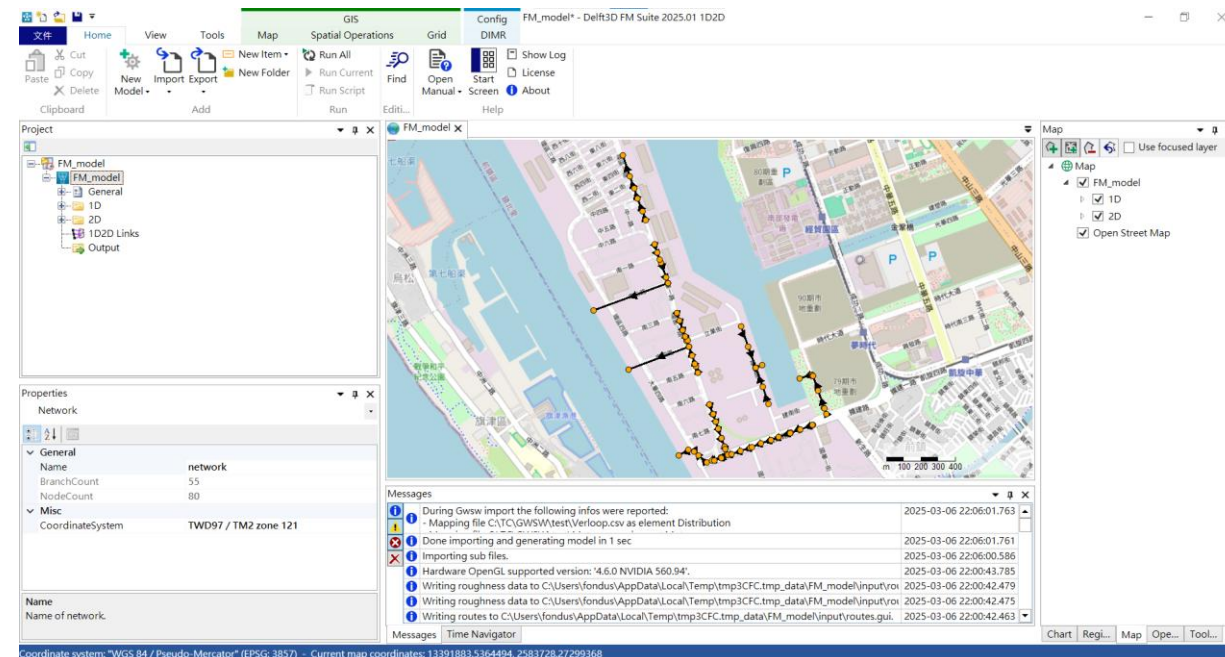
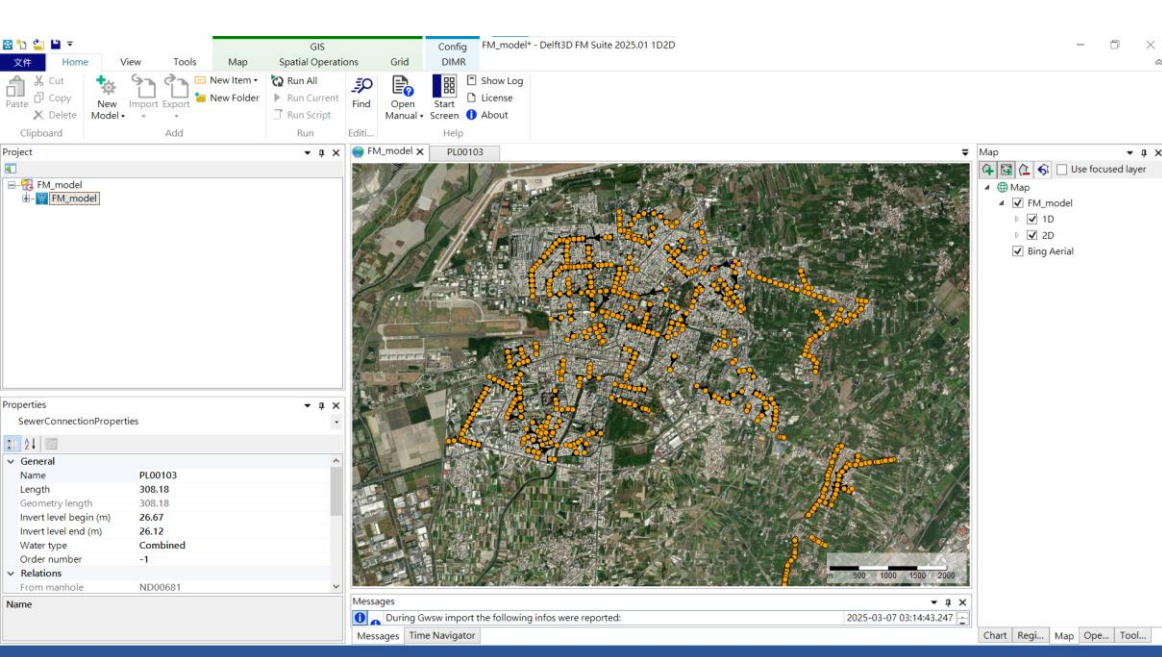
確認人孔數量



GWSW 資料匯入



不同底圖套疊



錯誤樣態

單位

- m V.S cm

雨水人孔 — Features Total: 125398, Filtered: 125398, Selected: 2

	MH_NUM	X	Y	ROAD_NAME	MH_DEP	MH_TYP	MH LENG	MH_WIDTH
6637	2024249-...	162663.520...	2549474.6...	NULL	2.790000000	0	2.000000000	1.000000000
6638	2024249-...	162707.960...	2549544.4...	NULL	2.790000000	0	2.000000000	1.000000000
6639	2024249-...	162721.910...	2549609.5...	NULL	2.790000000	0	2.000000000	1.000000000
6640	2024249-...	162743.900...	2549624.5...	NULL	2.910000000	0	2.000000000	1.000000000
6641	2025-003	287184.620...	2758729.4...	新北市三峡...	34.4000000...	0	2.000000000	2.000000000
6642	2025-004	287129.200...	2758722.8...	新北市三峡...	35.5000000...	0	2.000000000	2.000000000
6643	2025-006	287017.620...	2758708.7...	新北市三峡...	38.0000000...	0	2.000000000	2.000000000
6644	2025-007	287086.27...	2758758.81...	新北市三峡...	35.9000000...	0	2.000000000	2.000000000
6645	2025-009	287071.960...	2758899.2...	新北市三峡...	36.0000000...	0	2.000000000	2.000000000
6646	2025-012	287013.240...	2758917.09...	新北市三峡...	36.6000000...	0	2.000000000	2.000000000
6647	2025-013	286958.72...	2758910.68...	新北市三峡...	36.9000000...	0	2.000000000	2.000000000
6648	2025-014	286898.28...	2758903.8...	新北市三峡...	37.800000000	0	2.000000000	2.000000000
6649	2025-015	286844.98...	2758890.4...	新北市三峡...	38.3000000...	0	2.000000000	2.000000000
6650	2025-016	286803.88...	2758870.2...	新北市三峡...	39.2000000...	0	2.000000000	2.000000000
6651	2025-018	286687.210...	2758852.9...	新北市三峡...	39.8000000...	0	2.000000000	2.000000000
6652	2025-019	286609.87...	2758886.0...	新北市三峡...	40.2000000...	0	2.000000000	2.000000000
6653	2025-020	286555.29...	2758908.6...	新北市三峡...	40.9000000...	0	2.000000000	2.000000000
6654	2025-022	286458.58...	2758951.59...	新北市三峡...	41.500000000	0	2.000000000	2.000000000
6655	2026-012	286730.26...	2759356.0...	國立臺北大...	38.4000000...	0	2.000000000	1.000000000
6656	2026-014	286655.36...	2759269.3...	國立臺北大...	40.0000000...	0	2.000000000	1.000000000
6657	2026-016	287176.710...	2759243.4...	國立臺北大...	36.0000000...	0	2.000000000	2.000000000
6658	2026-021	286887.49...	2759249.31...	國立臺北大...	39.100000000	0	2.000000000	2.000000000
6659	2034247-G...	163330.810...	2548289.5...	NULL	3.240000000	0	2.000000000	2.000000000
6660	2034247-G...	163373.310...	2548230.5...	NULL	3.260000000	0	2.000000000	2.000000000
6661	2034247-G...	163413.390...	2548174.8...	NULL	3.130000000	0	2.000000000	2.000000000
6662	2034247-G...	163762.410...	2548023.6...	NULL	3.720000000	0	2.000000000	2.000000000
6663	2034247-G...	163767.390...	2548353.5...	NULL	2.300000000	0	2.000000000	1.000000000
6664	2034247-G...	163728.010...	2548410.8...	NULL	2.500000000	0	2.000000000	1.000000000
6665	2034247-G...	163687.180...	2548467.6...	NULL	2.500000000	0	2.000000000	1.000000000
6666	2034247-G...	163646.05...	2548524.3...	NULL	2.840000000	0	2.000000000	1.000000000

Show All Features

欄位名稱	欄位代號	欄位格式	說明
人孔編號	MH_NUM	文字	參考附錄四「下水道 GIS 資料編號原則」。
幹線人孔編號	MH_NO	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
人孔蓋中心X(E)坐標	X	數字	單位:公尺(小數 3 位)。
人孔蓋中心Y(N)坐標	Y	數字	單位:公尺(小數 3 位)。
人孔深度	MH_DEP	數字	單位:公尺(小數 2 位)
人孔型式	MH_TYP	文字	參照附錄一「雨水人孔蓋型式代碼表」。
人孔蓋尺寸(長度)	MH LENG	數字	單位：公尺
人孔蓋尺寸(寬度)	MH_WIDTH	數字	
降埋人孔	MH_GRD	數字	記錄人孔竣工情形，請填寫代碼， 0：竣工現況為降埋下地 1：竣工現況未降埋下地
最大跌水高度	FALL_MAX	數字	單位:公尺(小數 2 位)
人孔頂高程	MH_TLE	數字	單位:公尺(小數 2 位)
竣工日期	CONS_DATE	文字	西元年月日共 8 碼，例如 20230725。
縣市代碼	CITY_ID	文字	依據附錄一「縣市名稱代碼表」。
工程編號	CONS_ID	文字	請填寫本署或縣市政府工程編號。
工程名稱	CONS_TIT	文字	請填寫本署或縣市政府工程名稱。
補充說明	NOTE	文字	

錯誤樣態

-管線資料與人孔資料

管線高度+管底



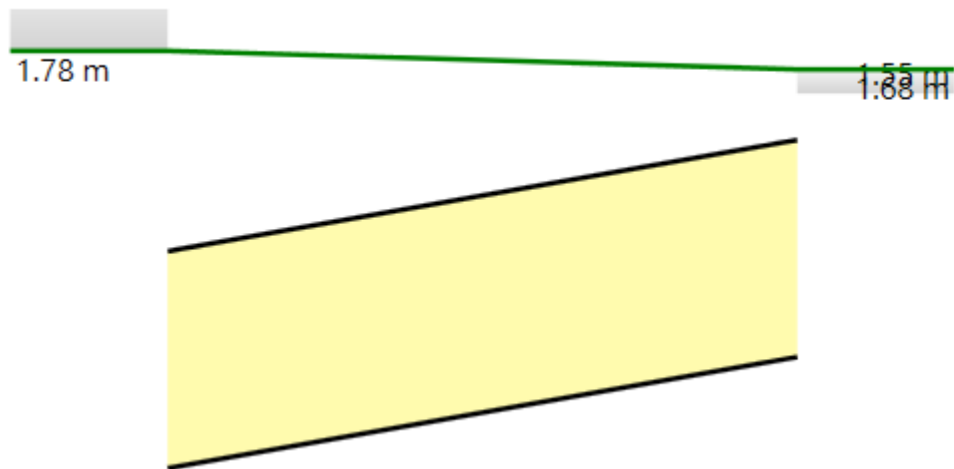
欄位名稱	欄位代號	欄位格式	說明
管線編號	PI_NUM	文字	參考附錄四「下水道 GIS 資料編號原則」。
幹線編號	SEW_CAT_NUM	文字	
開始使用日期	START_DATE	文字	西元年月日共 8 碼，例如 20230725。
設計流量(計畫逕流量)	DES_FLOW	數字	單位：立方公尺/秒(小數 2 位)
排水區域名稱	WATERSHED	文字	填寫「排水區域名稱」。
上游人孔編號	US_MH	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
下游人孔編號	DS_MH	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
管線類別	SSEW_CAT	文字	依據附錄一「雨水管線類別代碼表」。
管線型式	PI_TYP	文字	依據附錄一「雨水管線型式代碼表」。
管線頂寬度	PI_WIDT	數字	單位：公尺(小數 2 位)；管涵不需填寫此欄。
管線底寬度	PI_WIDB	數字	單位：公尺(小數 2 位)；管涵請填寫直徑。
管線高度	PI_HEI	數字	單位：公尺(小數 2 位)；管涵請填寫直徑。
管線長度	PI LENG	數字	單位：公尺(小數 2 位)
管線材質	PI_MAT	文字	參照附錄一「管線材質代碼表」。
管壁厚度	PI_THICK	數字	單位：公厘
管線坡度	PI_SLOP	數字	例如 0.01537(小數 5 位)
上游管底高程	US_BLE	數字	單位：公尺(小數 2 位)
下游管底高程	DS_BLE	數字	單位：公尺(小數 2 位)
縣市代碼	CITY_ID	文字	依據附錄一「縣市名稱代碼表」。

欄位名稱	欄位代號	欄位格式	說明
人孔編號	MH_NUM	文字	參考附錄四「下水道 GIS 資料編號原則」。
幹線人孔編號	MH_NO	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
人孔蓋中心X(E)坐標	X	數字	單位：公尺(小數 3 位)。
人孔蓋中心Y(N)坐標	Y	數字	單位：公尺(小數 3 位)。
人孔深度	MH_DEP	數字	單位：公尺(小數 2 位)
人孔型式	MH_TYP	文字	參照附錄一「雨水人孔蓋型式代碼表」。
人孔蓋尺寸(長度)	MH LENG	數字	單位：公尺
人孔蓋尺寸(寬度)	MH_WIDTHH	數字	
降埋人孔	MH_GRD	數字	記錄人孔竣工情形，請填寫代碼， 0：竣工現況為降埋下地 1：竣工現況未降埋下地
最大跌水高度	FALL_MAX	數字	單位：公尺(小數 2 位)
人孔頂高程	MH_TLE	數字	單位：公尺(小數 2 位)
竣工日期	CONS_DATE	文字	西元年月日共 8 碼，例如 20230725。
縣市代碼	CITY_ID	文字	依據附錄一「縣市名稱代碼表」。
工程編號	CONS_ID	文字	請填寫本署或縣市政府工程編號。
工程名稱	CONS_TIT	文字	請填寫本署或縣市政府工程名稱。
補充說明	NOTE	文字	

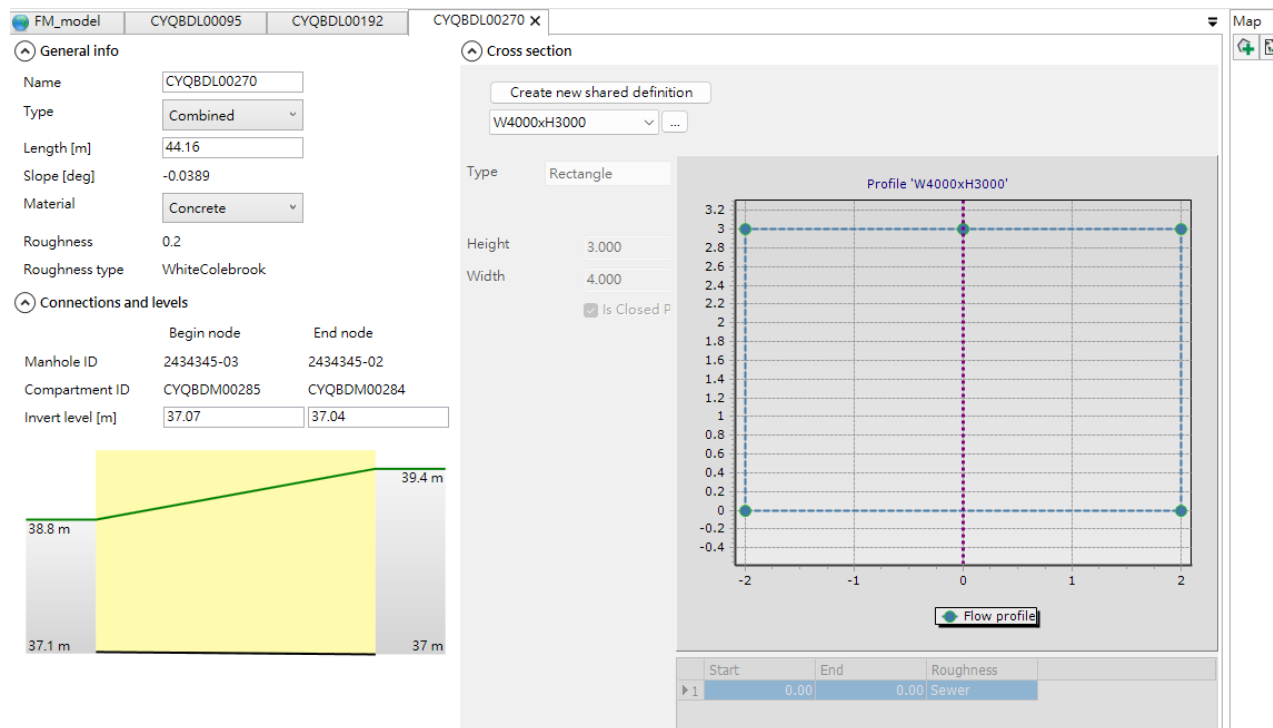
錯誤樣態



人孔與管線資料無法對應



管頂低於人孔
管底低於人孔



管底低於人孔
管頂高於人孔

人孔蓋尺寸單位

- 出現公尺與公分單位資料
- 統一輸入公尺

欄位名稱	欄位代號	欄位格式	說明
人孔編號	MH_NUM	文字	參考附錄四「下水道 GIS 資料編號原則」。
幹線人孔編號	MH_NO	文字	與雨水下水道建設及改建完竣人孔編號相符。
人孔蓋中心X(E)坐標	X	數字	單位:公尺(小數3位)。
人孔蓋中心Y(N)坐標	Y	數字	單位:公尺(小數3位)。
人孔深度	MH_DEP	數字	單位:公尺(小數2位)
人孔型式	MH_TYP	文字	參照附錄一「雨水人孔蓋型式代碼表」。
人孔蓋尺寸(長度)	MH LENG	數字	單位:公尺
人孔蓋尺寸(寬度)	MH_WIDTH	數字	
降埋人孔	MH_GRD	數字	記錄人孔竣工情形,請填寫代碼, 0:竣工現況為降埋下地 1:竣工現況未降埋下地
最大跌水高度	FALL_MAX	數字	單位:公尺(小數2位)
人孔頂高程	MH_TLE	數字	單位:公尺(小數2位)
竣工日期	CONS_DATE	文字	西元年月日共8碼,例如20230725。
縣市代碼	CITY_ID	文字	依據附錄一「縣市名稱代碼表」。
工程編號	CONS_ID	文字	請填寫本署或縣市政府工程編號。
工程名稱	CONS_TIT	文字	請填寫本署或縣市政府工程名稱。
補充說明	NOTE	文字	



- 原始資料
 - 各縣市協力團隊需要先檢查與修正資料
 - 管線與人孔欄位資料正確
 - 缺值、錯誤數值需要修正
 - HM_TLE人孔高程需配合模式DEM使用數值修正(HM_TLE_M)

欄位檢查注意事項 <https://tech.fondus.com.tw/WaDihvrfSmK-9V-FDYUbVA?view>

GWSW 欄位屬性資訊補充<https://tech.fondus.com.tw/QAZ2Z8oGRn6kMXSuWF2gLQ?view>

相關問題請回報於 Discord #06-模式資料檢核